CUPRINS

Pag.

1. INTRODUCERE **7**
1.1 Oportunitatea abordării temei 7
1.2. Problematica energetică a locuinței montane 9
1.3 Obiectivele lucrării 14
2. CADRUL LEGISLATIV PRIVIND EFICIENȚA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR **16**
2.1 Analiza normelor de eficiență energetică referitoare la clădirile de locuit 16
2.1.1 Principiile politicii energetice pentru locuințe în Uniunea Europeană..... 16
2.1.2 Orientarea termoenergetică privind clădirile de locuit în țară noastră 20
2.2 Caracteristici de izolare termică prevăzute în prescripțiile tehnice 21
2.2.1 Valori prescrise în normele Comunității Europene..... 21
2.2.2 Prevederile prescripțiilor tehnice româneşti..... 25
3. CONFORTUL TERMIC ÎN LOCUINȚE ŞI EFICIENȚA ENERGETICĂ **28**
3.1 Confortul termic în clădirile de locuit, obiectiv al dezvoltării durabile 28
3.1.1 Valorile normate ale parametrilor confortului termic 34
3.1.2 Eficiența energetică a clădirilor. Modalități de apreciere 37
3.1.3 Confort termic şi eficiență energetică în cazul locuințelor..... 41
3.2 Schimbul de căldură între clădire şi mediu, determinant pentru confortul termic . 42
3.2.1 Regimuri de transfer termic între clădiri şi exterior..... 42
3.2.2 Regimul termic variabil – ipoteză conformă cu realitatea..... 44
3.2.3 Importanța considerării regimului nestaționar la evaluarea energetică..... 45
3.3 Comportarea clădirilor în regim termic variabil 46
3.3.1 Stabilitatea termică a elementelor şi mărimile caracteristice acesteia..... 46
3.3.2 Caracteristicile materialelor în regim termic variabil. Analiză comparativă 49
3.3.3 Masivitatea termică şi calitățile de izolare ale elementelor de construcții.. 54
3.3.4 Inerția termică a elementelor şi condițiile de confort din clădiri 57
4. FACTORII CLIMATICI CARE AFECTEAZĂ CLĂDIRILE DE LOCUIT **60**
4.1 Factorii climatici implicați în condițiile de confort şi consumul de energie 60
4.2 Acțiuni combinate generate de factorii climatici. Efecte..... 64
4.2.1 Acțiunea combinată a ploii şi vântului 64
4.2.2 Acțiunea apei şi construcții 65
4.2.3 Acțiunea vântului 65
4.2.4 Îmbătrânirea clădirilor. Autodegradarea..... 66
4.3 Zonarea climatică a teritoriului României 67
4.3.1 Zonarea după parametrii climatici de bază..... 67
4.3.2 Zona montană - defavorizată climatic..... 69
4.3.2.1 Parametri climatici specifici zonelor montane..... 69
4.3.2.2 Necesitatea normării climatice a zonei montane..... 72
5. ANALIZA FONDULUI LOCATIV CONSTRUIT DIN ZONELE MONTANE **74**
5.1 Parametrii climatici exteriori, specifici zonelor montane şi premontane studiate 74
5.2 Fondul de locuințe din zona montană de nord a țării noastre. Evaluare statistică 77
5.3 Situația actuală a construcției de locuințe din zona montană..... 80
5.3.1 Aspecte sociale, demografice, istorice 80
5.3.2 Aspecte tehnice şi economice, sociale specifice zonelor analizate 83

5.4 Determinări higrotermice *in situ* pe locuințe caracteristice zonei montane..... 92
5.4.1 Prezentarea clădirilor alese pentru măsurări in situ 93
5.4.2 Obiectivele determinărilor experimentale……..... 95
5.4.3 Constatări privind regimul real de funcționare a locuinței montane 96
5.5 Evaluarea higrotermică analitică a locuințelor expertizate 102
5.5.1 Obiectivele şi principiile evaluărilor analitice …… 102
5.5.2 Principiile calculului analitic…….....…… 105
5.5.3 Rezultate de calcul. Interpretare ….....…… 108
5.6 Concluzii privind fondul locativ construit în zona montanã ….....……. 112
6. ELEMENTE DE ÎNCHIDERE PERFORMANTE DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC PENTRU LOCUINȚELE DIN ZONELE MONTANE ……..... **116**
6.1 Structuri de principiu pentru elementele anvelopei cădirilor..... 116
6.2 Structuri de pereți exteriori pentru locuințe montane..... 118
6.2.1 Pereți exteriori din lemn masiv şi izolație termicã .....…… 120
6.2.2 Pereți exteriori cu schelet de lemn şi umpluturã termoizolantã..... 122
6.2.3 Pereți exteriori din zidărie şi termoizolație…..…… 123
6.3 Soluții de elemente vitrate adecvate zonelor montane .....…….. 125
6.4 Soluții de planşee de anvelopã pentru zonele montane..... 126
6.4.1 Soluții pentru acoperişurile terasă .....…… 126
6.4.2 Soluții de planşee la acoperişurile cu pod ……..…….. 127
6.4.3 Soluții de planşee peste subsoluri. .....…….. 128
7. CERCETĂRI HIGROTERMICE EXPERIMENTALE PE ELEMENTELE DE ÎNCHIDERE RECOMANDATE PENTRU LOCUINȚELE MONTANE …...……..... **131**
7.1 Cadrul determinărilor experimentale în stația higrotermică .....…… 131
7.1.1 Concepția şi realizarea modelelor experimentale.....……. 131
7.1.2 Parametrii regimului higrotermic experimental …….....……. 134
7.1.3 Traductori de măsurã utilizați.....…….. 135
7.2 Metodologia determinărilor higrotermice.....…….. 136
7.3 Rezultatele determinărilor experimentale.....…… 139
7.4 Comparație între rezultatele experimentale şi cele analitice .....…… 165
8 CATALOG DE SOLUȚII DE LOCUINȚE EFICIENTE ENERGETIC ÎN CLIMAT MONTAN …..…….. **167**
8.1 Locuințe montane eficiente sub aspect energetic şi al confortului 167
8.1.1 Case cu pereți din material lemnos .....…….. 169
8.1.2 Case cu pereți din zidărie…….....…….. 175
8.2 Evaluarea analitică a caracteristicilor higrotermice pentru locuințele eficiente energetic în climat montan……..... 181
8.3 Concluzii privind construcția de locuințe adecvate climatului montan …….. 209
9 COMENTARII ŞI CONCLUZII FINALE .....…… **212**
9.1 Concluzii generale privind locuința montanã**.**.....…….. 212
BIBLIOGRAFIE .....…….....…… **219**